18. 1부터 n까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n장의 카드가 있다. 이 카드 중에서 임의로 서로 다른 4장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 4장에 적힌 수 중 가장 큰 수를 확률변수 X라 하자. 다음은 $\mathrm{E}(X)$를 구하는 과정이다. (단, $n \geq 4$)

> 자연수 $k\,(4 \leq k \leq n)$에 대하여 확률변수 X의 값이 k일 확률은 1부터 $k-1$까지의 자연수가 적혀 있는 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드와 k가 적혀 있는 카드를 선택하는 경우의 수를 전체 경우의 수로 나누는 것이므로
>
> $$\mathrm{P}(X=k) = \frac{\boxed{\text{(가)}}}{{}_n\mathrm{C}_4}$$
>
> 이다. 자연수 $r\,(1 \leq r \leq k)$에 대하여
>
> $${}_k\mathrm{C}_r = \frac{k}{r} \times {}_{k-1}\mathrm{C}_{r-1}$$
>
> 이므로
>
> $$k \times \boxed{\text{(가)}} = 4 \times \boxed{\text{(나)}}$$
>
> 이다. 그러므로
>
> $$\begin{aligned}\mathrm{E}(X) &= \sum_{k=4}^{n} \{k \times \mathrm{P}(X=k)\} \\ &= \frac{1}{{}_n\mathrm{C}_4} \sum_{k=4}^{n} \left(k \times \boxed{\text{(가)}}\right) \\ &= \frac{4}{{}_n\mathrm{C}_4} \sum_{k=4}^{n} \boxed{\text{(나)}}\end{aligned}$$
>
> 이다.
>
> $$\sum_{k=4}^{n} \boxed{\text{(나)}} = {}_{n+1}\mathrm{C}_5$$
>
> 이므로
>
> $$\mathrm{E}(X) = (n+1) \times \boxed{\text{(다)}}$$
>
> 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 하고, (다)에 알맞은 수를 a라 할 때, $a \times f(6) \times g(5)$의 값은? [4점]

① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60